

D) 當分次放射治療的每次劑量 $\leq 2\text{Gy}$ 時，晚期反應組織的 RBE 比急性反應組織的 RBE 大

(7 答案): B

(7 難易度): 中等

(7 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 6, p71, p77 & Chapter 24, p333; 2009.

(7 註解):

8. () 關於質子(proton) 放射治療，下列敘述何者錯誤？

- A) Proton 和 Carbon ion 的劑量分布皆具有 Bragg peak
- B) 接受質子放射治療的細胞無法產生 sublethal damage repair
- C) 要達到相同生物效應時，質子放射治療所需的劑量比 x-ray 放射治療所需的劑量低
- D) 在質子治療和 high energy x-ray 有相似的 OER (oxygen enhancement ratio)

(8 答案): B

(8 難易度): 中等

(8 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 24, p332-335; 2009.

Radiobiology for the Radiologist: 7th edition, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, Chapter 25, p426-428; 2012.

(8 註解):

9. () 關於放射治療所造成的細胞死亡，下列敘述何者錯誤？

- A) Mitotic catastrophe 為主要細胞死亡型態
- B) Autophagy 是 early cell death (pre-mitotic)的一種細胞死亡型態
- C) 細胞 DNA 的 double strand break 若經 repair 產生 reciprocal translocation 時，則細胞將發生 mitotic death
- D) 檢測 β -galactosidase 可用來偵測 cell senescence

(9 答案): C

(9 難易度): 易

(9 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 3, p33-35; 2009.

(9 註解):

reciprocal translocation細胞仍可存活; dicentric +acentric fragment 才會mitotic catastrophe

10. () 關於正常組織的放射容忍性，下列敘述何者錯誤？

- A) 可分為 parallel 及 serial organization of FSU (functional subunits)
- B) Serial organization 的正常組織，只要 one FSU 失去功能，即可能會造成器官功能喪失